

- A avaliação do portfólio de actividades do CeaMatE substitui a resposta ao grupo 1.

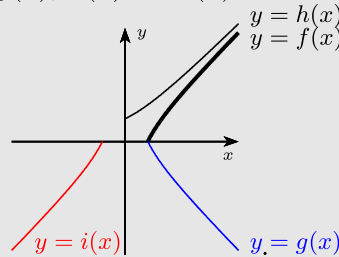
- Não é permitido utilizar máquina de calcular ou telemóvel durante a prova.

[2.0 val.]

1. (a) Das simplificações seguintes, identifique as erradas:

i) $\frac{2+x}{x} = 2$; ii) $\sqrt{x^2} = |x|$; iii) $\arccos(x) = \frac{1}{\cos(x)}$.

(b) Qual das funções $g(x)$, $h(x)$ ou $i(x)$ é a inversa da função $f(x)$?



(c) Determine o domínio e a expressão analítica da função inversa de $f(x) = 1 + 2 \arcsin(3x)$.

(d) Calcule o valor numérico da expressão $\arccos\left(2 \sin\left(\frac{59\pi}{6}\right)\right)$.

[1.0 val.]

2. A equação $\sin(x) = -x + 1$ tem apenas uma solução real, pertencente ao intervalo $[0, 1]$.

(a) Recorrendo ao método gráfico, justifique a afirmação anterior.

(b) Partindo da aproximação inicial $x_0 = 0$, efectue 2 iterações do método de Newton para estimar a solução da equação dada. Indique um majorante para o erro dessa estimativa e utilize 2 casas decimais em todos os cálculos que realizar.

Nota: $\frac{2}{188} \simeq 0.01$, $\frac{84}{154} \simeq 0.55$

[1.5 val.]

3. Calcule as seguintes primitivas:

a) $\int \frac{\sqrt{\ln(x)}}{x} dx$; b) $\int \frac{4+9x}{16+25x^2} dx$.

[2.0 val.]

4. (a) Recorrendo à definição de primitiva, mostre que

$$\int \arcsin(x) dx = x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

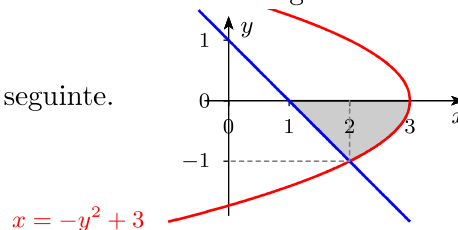
(b) Considere o integral definido $\int_{-1}^1 \arcsin(x) dx$.

i) Determine uma estimativa para o integral, recorrendo à regra dos trapézios e a uma partição em 4 sub-intervalos.

ii) Recorrendo à alínea (a), determine o valor exacto do integral.

[4.5 val.]

5. Considere a região $\mathcal{A}$, sombreada, da figura seguinte.



(a) Usando integrais, indique expressões simplificadas que permitam calcular a área de $\mathcal{A}$
i) em função da variável x ; ii) em função da variável y .

(b) Usando integrais, calcule o volume da região que se obtém pela rotação da região $\mathcal{A}$ em torno do eixo Ox .

(c) Identifique, justificando, a medida explicitada pela expressão $\int_2^3 \sqrt{1 + \frac{1}{4(-x+3)}} dx$.